

UML

Unified Modeling Language





Suivez-nous sur



Brainstorm Consulting srl
Rue du Bosquet, 7
1348 Louvain-la-Neuve
info@bstorm.be
010 24 71 10

Qui sommes-nous ?



bstorm est un acteur reconnu de la formation professionnelle en Belgique, avec plus de 4000 journées de formation délivrées chaque année. Nous accompagnons les entreprises dans la montée en compétences de leurs équipes à travers des parcours sur mesure en développement logiciel (.NET, Java, JavaScript, Python), en front-end (React), en DevOps, en **intelligence artificielle**, en analyse de données (SQL, Power BI), en business analysis et en gestion de projet.



bstorm met l'analyse des données au service de la performance opérationnelle. Nous aidons les organisations à **exploiter pleinement leur capital data** via des dashboards interactifs, **des modèles prédictifs, du machine learning et des outils d'aide à la décision**. Notre approche privilégie la simplicité, la pertinence et **l'autonomie** dans l'usage quotidien des données, pour des décisions plus rapides et mieux informées.



bstorm accompagne les entreprises dans l'ensemble de leur transformation digitale : diagnostic, automatisation des processus, dématérialisation, modernisation des outils métier, gestion documentaire, collaboration, cybersécurité, intégration de l'IA et pilotage par les données. Nous combinons conseil stratégique, accompagnement au changement et **développement de solutions concrètes pour renforcer l'efficacité opérationnelle et la résilience des organisations**.



bstorm Artificial Intelligence accompagne les entreprises dans l'identification et la mise en œuvre de cas d'usage concrets de l'IA. De la **sélection des outils aux intégrations techniques**, nous développons des solutions sur mesure pour **automatiser, prédire, assister ou optimiser vos processus**. Notre mission : **rendre l'IA accessible**, utile et directement applicable à vos métiers.



Logiciels

- Il existe une variété d'outils permettant de faire de l'UML :
 - StarUML (Version Desktop) : <https://staruml.io/>
 - Visual Paradigm Community
 - Version Desktop : <https://www.visual-paradigm.com/download/community.jsp>
 - Version Online : <https://online.visual-paradigm.com/drive/#diagramlist:proj=0&dashboard>
 - Drawio
 - Version Desktop : Extension via Visual Studio Code : Draw.IO Integration
 - (Version en ligne) : <https://app.diagrams.net/>

Table des matières

- Logiciels
- **Introduction**
- Diagramme de Cas d'Utilisation + description textuelle
- Diagramme d'Activité
- Diagramme de Séquence
- Diagramme de Classes
- Diagramme d'Etats-Transitions

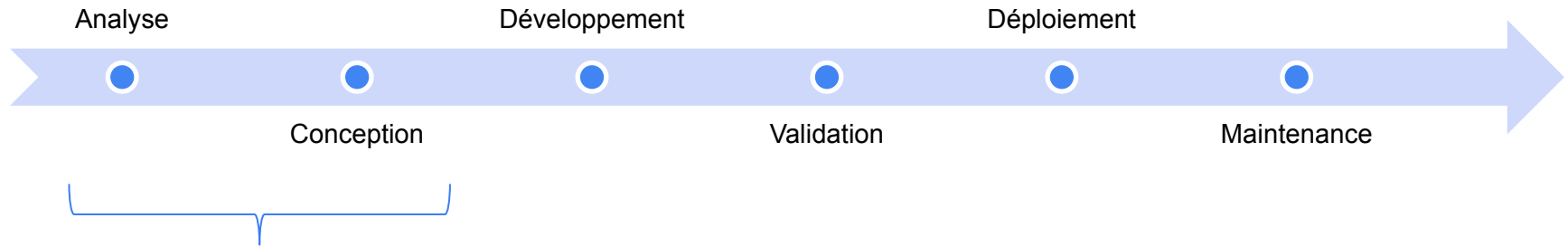
Introduction

Pourquoi ?

- Standard par l'Object Management Group depuis 1997 :
<https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/About-UML>
 - .
 - Outil de communication pour **visualiser, spécifier, construire et documenter**.
 - est utilisé dans de nombreuses entreprises (IBM, Microsoft, Oracle, ...).
-
- <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/PDF> (796 pages)

Qu'est-ce qu'une Spécification ?

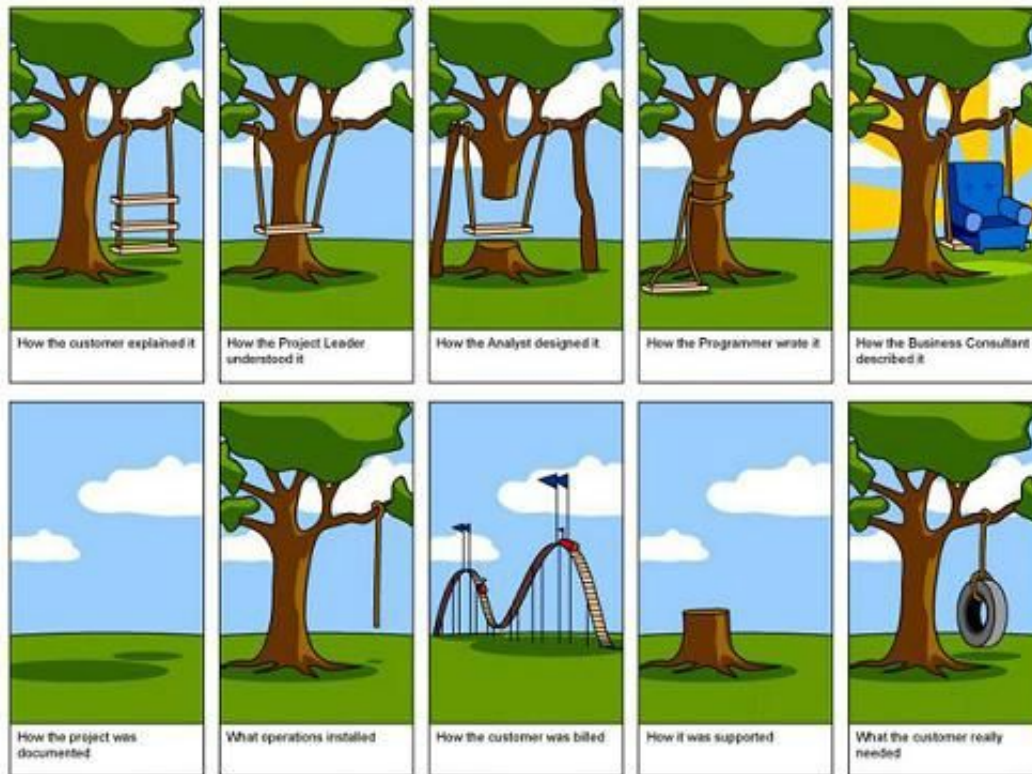
- Une spécification est la description des **fonctions** d'un logiciel en vue de sa réalisation.
- Permet de définir :
 - le QUOI : ce que doit faire le système
- MAIS PAS :
 - le COMMENT : pas de prescription sur la manière dont le système réalisera ses fonctions



Niveaux de spécification

- **Analyse**
 - Analyser le domaine d'application du système
 - Comprendre les besoins
- **Conception**
 - Concevoir le système en termes de classes et objets
 - Modéliser une solution

Problème de communication



Source : <https://knowyourmeme.com/memes/tree-swing-cartoon-parodies>

Types de langages de Spécification

- Langage naturel
- Langage formel
- Langage semi-formel

Client	BA	Développeurs
		
Langage naturel	Langage semi-formel	Langage formel

Langage naturel

Langue « **normale** » parlée par un être humain

- Avantages
 - Pas (peu) d'apprentissage
- Inconvénients
 - Ambigu
 - Manque de visibilité
 - ...
- Exemples
 - Français utilisé dans les descriptions textuelles des Cas d'Utilisation.

Use Case 2 Get Paid for Car Accident

Primary Actor: Claimant

Scope: Insurance company ("MyInsCo")

Level: Summary

Stakeholders and Interests:

Claimant—to get paid the most possible.

MyInsCo—to pay the smallest appropriate amount.

Department of Insurance—to see that all guidelines are followed.

Precondition: None.

Minimal Guarantees: MyInsCo logs the claim and all activities.

Success Guarantees: Claimant and MyInsCo agree on amount to be paid; claimant gets paid that.

Trigger: Claimant submits a claim.

Main Success Scenario:

1. Claimant submits claim with substantiating data.
2. Insurance company verifies claimant owns a valid policy.
3. Insurance company assigns agent to examine case.
4. Insurance company verifies all details are within policy guidelines.
5. Insurance company pays claimant and closes file.

Extensions:

- 1a. Submitted data is incomplete:
 - 1a1. Insurance company requests missing information.
 - 1a2. Claimant supplies missing information.
- 2a. Claimant does not own a valid policy:
 - 2a1. Insurance company denies claim, notifies claimant, records all this, terminates proceedings.
- 3a. No agents are available at this time.
 - 3a1. (What does the insurance company do here?)
- 4a. Accident violates basic policy guidelines:
 - 4a1. Insurance company denies claim, notifies claimant, records all this, terminates proceedings.
- 4b. Accident violates some minor policy guidelines:
 - 4b1. Insurance company begins negotiation with claimant as to amount of payment to be made.

Exemple de description textuelle

Langage formel

Langage avec une syntaxe et une sémantique **précise**

- Avantages
 - Pas d'ambiguïté
- Inconvénients
 - Difficile à apprendre
 - Expressivité souvent réduite
- Exemples
 - Code : PHP, C++, C#, Java

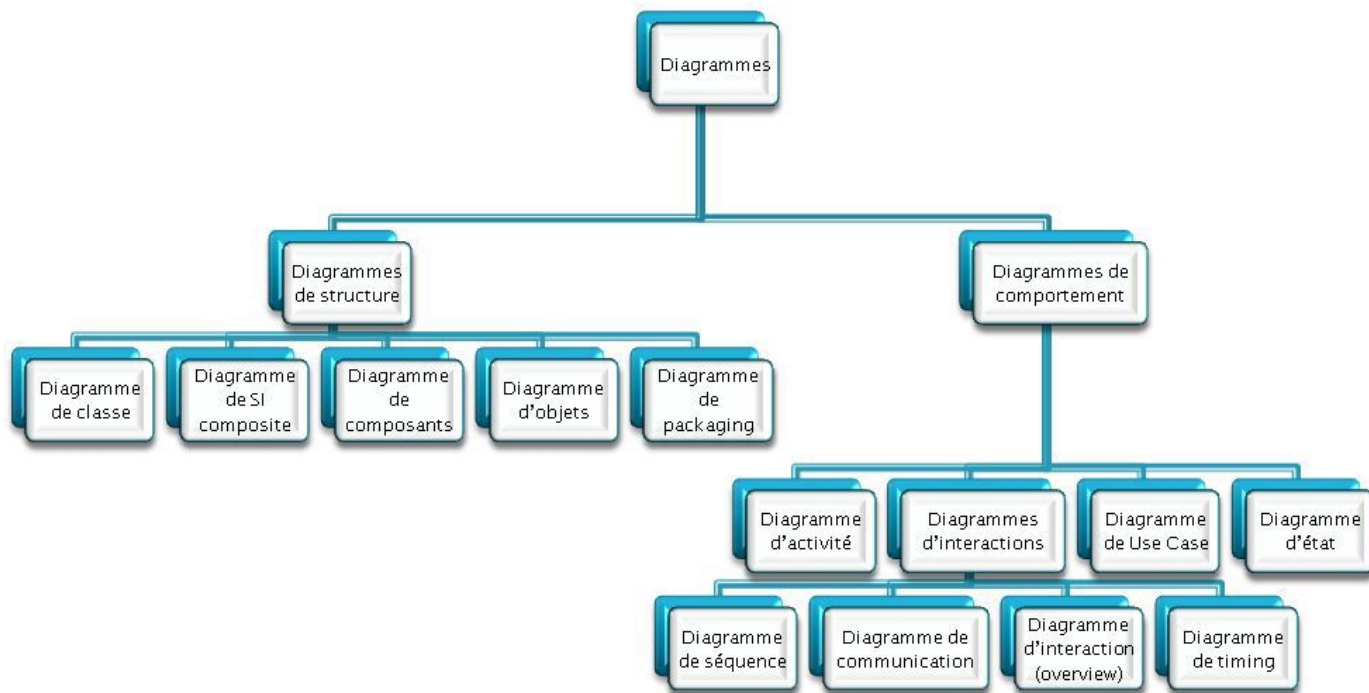
UML

- **Unified**
 - Ensemble de diagramme
- **Modeling**
 - Modèle, vue abstraite et cohérente d'une problématique
- **Language**
 - Outil de communication semi-formel
 - Définit des règles de construction
- Version **2.5.1** (décembre 2017)

VERSION	ADOPTION DATE	URL
2.5.1	décembre 2017	https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1
2.4.1	juillet 2011	https://www.omg.org/spec/UML/2.4.1
2.3	mai 2010	https://www.omg.org/spec/UML/2.3
2.2	janvier 2009	https://www.omg.org/spec/UML/2.2
2.1.2	octobre 2007	https://www.omg.org/spec/UML/2.1.2
2.0	juillet 2005	https://www.omg.org/spec/UML/2.0
1.5	mars 2003	https://www.omg.org/spec/UML/1.5
1.4	septembre 2001	https://www.omg.org/spec/UML/1.4
1.3	février 2000	https://www.omg.org/spec/UML/1.3
1.2	juillet 1999	https://www.omg.org/spec/UML/1.2
1.1	décembre 1997	https://www.omg.org/spec/UML/1.1

Source : <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/About-UML>

Les différents diagrammes

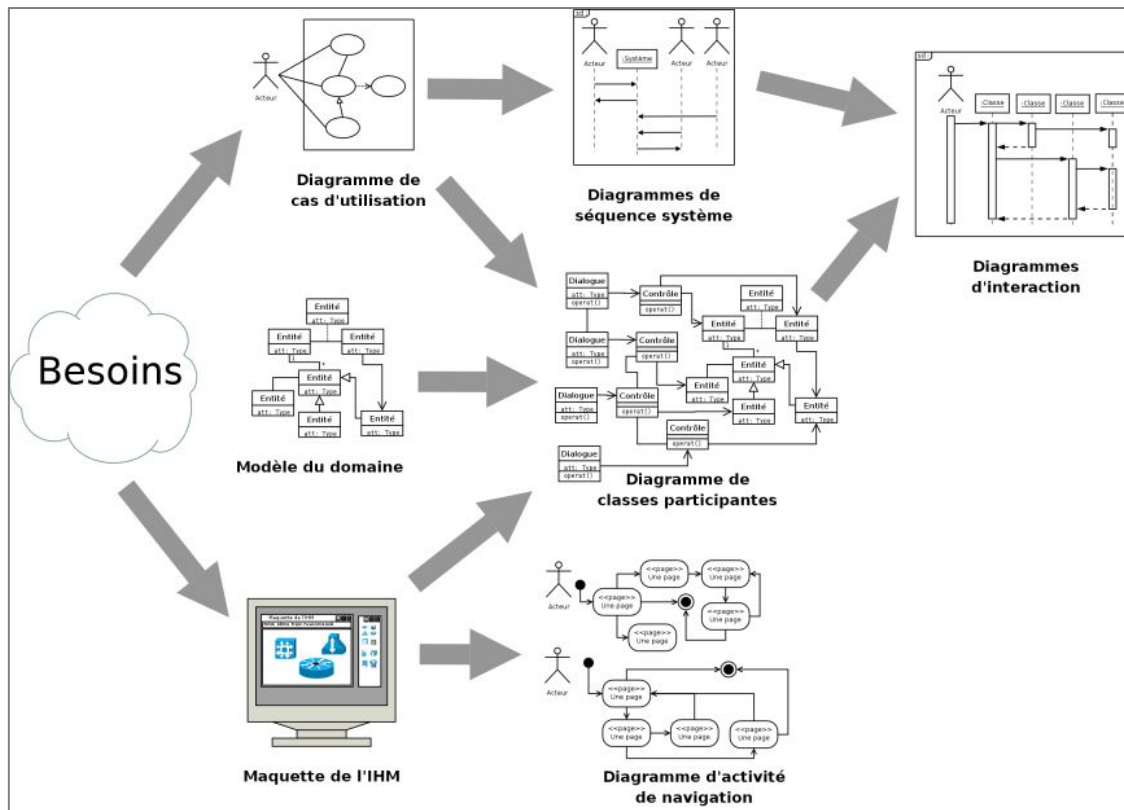


Différents points de vue d'une modélisation

Fonctionnel	Statique	Dynamique
• Diagramme de Cas d'Utilisation (Use Case) • Diagramme de Séquence • Diagramme d'Activités	• Diagramme de Classes • (Diagramme de Packages) • (Diagramme d'Objets) • (Diagramme de Structure Composite) • (Diagramme de Déploiement)	• Diagramme d'Etats • Diagramme d'Activités • Diagramme de Séquence • (Diagramme de communication)

- UML dispose de nombreux diagrammes. Les plus courants vont être abordés durant ce cours.

En bref



Correcte et Cohérence

Quand un diagramme est-il bon ?

- Correct
 - Respecte les règles du langage (de modélisation)
- Cohérent
 - Modéliser adéquatement le domaine d'application

Justesse et Précision

- Un bon diagramme UML n'est **pas forcément le plus détaillé**. Il faut adapter le niveau de détails en fonction de l'objectif de la modélisation (analyse / conception).
- Quelle valeur de Pi vaut-il mieux utiliser ?

4.14159265358979323846264

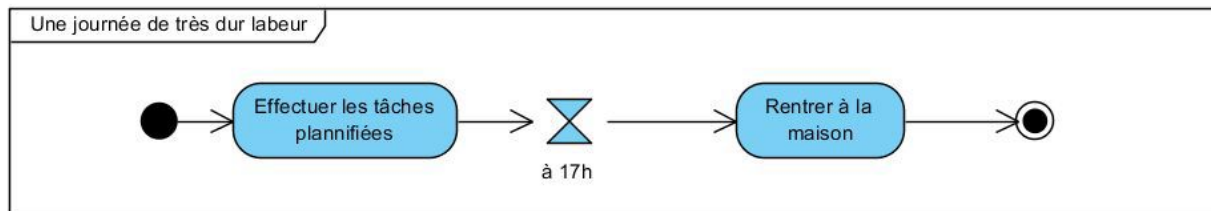
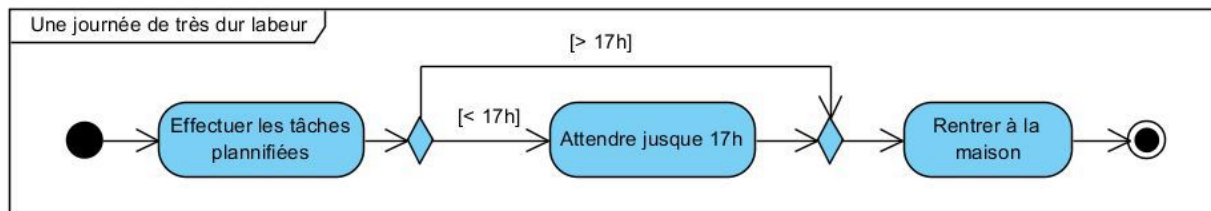
(précise mais pas juste)

ou

3.1

(moins précise mais plus juste)

Justesse et Précision



Complétude

- Est-il possible de décrire **complètement** ce bâtiment au travers d'un plan unique ?



Complétude

- Est-il possible de décrire **complètement** ce bâtiment au travers d'un plan unique ?



Vue de l'architecte



Vue de l'électricien



Vue de l'urbaniste



Vue du client

Quizz

- Et si on testait vos connaissances ?

1 UML Introduction - Quizz